

姓名：

培道中學校

(號)

年級：

成績

科目：

練習題 9.1

$$2. (2) \text{ 原式} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^N \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) = \frac{1}{2}$$

$$(4) \text{ 原式} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \frac{1}{3} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{3k-2} - \sum_{k=1}^N \frac{1}{3k+1} \right) = \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$$

$$(5) \text{ 原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - 1$$

$$\text{記 } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k-1}{2^{k-1}} + \frac{1}{2^{k-1}} \right) = \frac{1}{2} S_{n-1} + 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$\Rightarrow S_n - 2 = \frac{1}{2} (S_{n-1} - 2) - \frac{1}{2^n}$$

$$\Leftrightarrow 2^n (S_n - 2) = 2^{n-1} (S_{n-1} - 2) - 1 = \dots = 2 (S_1 - 2) - (n-1) = -(n+2)$$

$$\Leftrightarrow S_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

$$\text{所以, 原式} = 2 \lim_{N \rightarrow \infty} S_N - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3$$

$$3. (2) \text{ 左式} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\ln \frac{n}{2n-1} - \ln \frac{n+1}{2(n+1)-1} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(0 - \ln \frac{N+1}{2(N+1)-1} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln \frac{2 - \frac{1}{N+1}}{1} = \ln 2 = \text{右式}$$

$$(2) \text{ 左式} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} - \frac{1}{\sqrt{2} + 1} \right) = -\frac{1}{1+\sqrt{2}} = 1 - \sqrt{2}$$

$$4. \forall n > 1, a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} = \frac{1}{(1-n)n} \Rightarrow a_n = \begin{cases} 1, & n=1 \\ \frac{1}{(1-n)n}, & n>1 \end{cases}$$

當 $n=1, a_1 = S_1 = 1$

$$6. (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = e \neq 0, \text{ 原級數發散}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) \text{ 收敛}$$

反例: $a_n = (-1)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) = 0$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散

若加上 " $a_n > 0$ " 這個條件,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1}) = 0 \text{ 同時, } 0 < a_{n+1} < a_n + a_{n+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{因此, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} - a_1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) - a_1 \right) \Rightarrow \text{收敛} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N n a_n - \sum_{n=1}^N n a_{n+1} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N n a_n - \sum_{n=1}^{N-1} (n+1) a_{n+1} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{N-1} a_n + N a_N \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \lim_{N \rightarrow \infty} N a_N \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) - \lim_{N \rightarrow \infty} N a_N \Rightarrow \text{收敛}$$

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

練習 4.2

2. (3) $\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n < \left(\frac{1}{3}\right)^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{2}$, 所以原級數收斂

(5) $\frac{\frac{n+1}{n(1+2)}}{\frac{1}{n+2}} = \frac{n+1}{n} > 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2} = +\infty$, 所以原級數發散

(6) $\frac{1}{\frac{n^{1+\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 所以原級數發散

(8) $n \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) - 1 = n \ln\left(1 + \frac{2}{2n-1}\right) - 1 = \textcircled{1}$

記 $x = \frac{2}{2n-1}$, 則 $\textcircled{1} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(1+x) - 1$, $0 < x \leq 2$

利用不等式 $\ln(1+x) \geq x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$, 則 $\textcircled{1} \geq \left(1 + \frac{3}{2}\right) \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}\right) - 1$
 $= -\frac{x^2}{4} + x^2 \left(1 + \frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{4}\right)$
 $= x^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{12}x - \frac{1}{8}x^2\right)$
 $= \frac{1}{24}x^2(2 - 2x - 3x^2)$

所以當 $\frac{2}{2n-1} \leq \frac{\sqrt{7}-1}{3}$, 即 $n \geq \left\lceil \frac{\sqrt{7}+2}{2} \right\rceil = 3$ 時

$\textcircled{1} > 0$, 所以 $\sum_{n=3}^{\infty} n \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) - 1$ 是正項級數

同樣地, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) - 1}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) - 1}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{4}x^2 + x^2 \left(1 + \frac{1}{2}x\right) \left(\frac{1}{3} + o(1)\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} + \left(1 + \frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{3} + o(1)\right) = \frac{1}{12}$

而 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂, 所以 $\sum_{n=3}^{\infty} \left(n \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) - 1\right)$ 收斂, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n \ln\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) - 1\right)$ 收斂

3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\underset{\substack{\uparrow \\ \text{正項數}}}{a_n} > 0 \Rightarrow$ 取 $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \text{ 有 } 0 < a_n < \varepsilon = 1$

此時有 $0 < a_n^2 < a_n < 1$

則 $\sum_{k=N}^{\infty} a_n^2$ 收斂 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收斂

反例: 取 $a_n = \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收斂, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

4. 因為 $|a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$, ~~所以~~

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收斂 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$ 收斂.

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 也收斂

由柯西不等式知, $(a_n + b_n)^2 \leq 2(a_n^2 + b_n^2)$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收斂

5. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂 $\Leftrightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 也收斂, 又因 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1})$

由上題結論知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收斂

反例: $a_n = \begin{cases} 1, & n=2k-1, \forall k \in \mathbb{Z}^+ \\ \frac{1}{n^2}, & n=2k, \forall k \in \mathbb{Z}^+, \end{cases}$ 因為 $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \sqrt{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{n^2}$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收斂。但是 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = 1 \neq 0$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散

如果加上 " $\{a_n\}$ 是遞減數列" 這個條件, 則 $a_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}^2} \leq \sqrt{a_n a_{n+1}}$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 收斂 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

6. ~~$(\frac{n+1}{2})^2$~~

$$\frac{1}{\ln(n!)} \geq \sqrt{\frac{1}{n \ln(\frac{n+1}{2})}} \geq \sqrt{\frac{1}{\frac{n(n-1)}{2}}} \geq \frac{\sqrt{2}}{n}$$

$$\text{而 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{n} = +\infty, \text{ 所以 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)} = +\infty$$

7. 當 $n \ln n \ln(\ln n) \geq 3 \ln 3 \cdot \ln(\ln 3) \geq 3 \cdot \ln 1 = 0$,
所以這是正項級數。

$$\text{而 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)} \text{ 與 } \int_3^{+\infty} \frac{1}{x \ln x \cdot \ln(\ln x)} dx \text{ 的收斂性相同}$$

$$\text{而 } \int_3^{+\infty} \frac{1}{x \ln x \cdot \ln(\ln x)} dx = [\ln(\ln(\ln x))]_3^{+\infty} = +\infty$$

$$\text{所以 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \cdot \ln(\ln n)} \text{ 發散}$$

$$8. \text{ 注意到 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^p (\ln(\ln n))^q} \text{ 與 } \int_3^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^p (\ln(\ln x))^q} dx \text{ 的收斂性相同}$$

$$\text{記 } y = \ln x$$

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^p (\ln(\ln x))^q} dx = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{y^p (\ln y)^q} dy$$

(I) 當 $p \neq 0$ 時,

$$\begin{aligned} \text{(i) 當 } p > 1 \text{ 時, } \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^p (\ln y)^q}{y^{\frac{p+1}{2}}} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{\frac{p-1}{2}} (\ln y)^q}{1} \\ &\geq \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{\frac{p-1}{2}}}{(\ln y)^{\frac{1}{2}}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y^{\frac{p-1}{2}}}{\ln y} \right)^{\frac{1}{2}} = +\infty \end{aligned}$$

因此, 當 $\exists y_0 > 0$, $\forall y > 0$, 都有 $y^p (\ln y)^q > y^{\frac{p+1}{2}}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{y^p (\ln y)^q} < \frac{1}{y^{\frac{p+1}{2}}}$$

因為 $\frac{p+1}{2} > 1$, 所以 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{y^{\frac{p+1}{2}}} dy$ 收斂 $\Rightarrow \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{y^p (\ln y)^2} dy$ 收斂

$$\Leftrightarrow \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^p (\ln(\ln n))^2}$$

(ii) 當 $p < 1$ 時 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^p (\ln y)^2}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(\ln y)^2}{y^{1-p}} \leq \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(\ln y)^{1/2}}{y^{1-p}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln y}{y^{\frac{1}{1-p}}} \right)^{1/2} = 0$

$\Rightarrow \exists y_1 > 0, \forall y > y_1, \text{ 有 } y^p (\ln y)^2 < y \Leftrightarrow \frac{1}{y^p (\ln y)^2} > \frac{1}{y}$

因為 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{y} dy = +\infty$, 所以 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{y^p (\ln y)^2} dy$ 發散, 即原級數發散

當 $p=1$ 時, 僅當 $q > 1$ 時收斂

(II) 當 $q=0$ 時, 僅當 $p > 1$ 時發散

因此, 僅當 $p > 1$ 或 $(p=1 \text{ 且 } q > 1)$ 時收斂

11. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收斂, 則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1+a_n} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_n} + 1} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{a_n}{1+a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+a_n) = 1 > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂, 矛盾.

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 發散.

$\frac{a_n}{1+n^2 a_n} = \frac{1}{\frac{1}{a_n} + n^2} < \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收斂.

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

練習題 9.3

1. (3) $\sqrt[n]{\frac{n^5}{3^n} (\sqrt{3} + (-1)^n)^n} \leq \frac{n^{\frac{5}{n}}}{3} (\sqrt{3} + 1) \rightarrow \frac{\sqrt{3}+1}{3} < 1 \Rightarrow$ 原級數收斂

(4) $\frac{n^2}{(1+\frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{n^2}{e} \rightarrow +\infty \Rightarrow$ 原級數發散

(5) $\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n} = \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{n^{n+\frac{1}{n}}} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{1+\frac{1}{n^2}} \rightarrow 0$

$\frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 + d_n \Leftrightarrow n = (1+d_n)^{n^2} \geq C_n^2 d_n^2$

(5) $\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1+\frac{1}{n^2})^n} \geq \frac{1}{e}$
 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$ 發散

~~(6) $\frac{x^n}{n!}$~~

~~$\frac{x^n}{n!} \sim \frac{x}{n}$~~

~~$\frac{x^n}{n!} \sim \frac{x}{n}$~~

(6) $\sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \leq \frac{x}{\sqrt{n}}$, 當 $n > 4x^2$ 時 $\frac{x}{\sqrt{n}} < \frac{1}{2} < 1$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 收斂

~~$\frac{x^n}{n!}$~~

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n-4}{3n+1}\right)^n} = \frac{1}{3} < 1$, 所以原級數收斂

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{(\ln n)^2}{n}}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{4\left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)^2}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$
 所以原級數收斂

練習題 9.4

$$1. (1) \forall n \in \mathbb{Z}^+, \left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{2k-1} \right| = \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{2k-1} \geq \frac{(p+1)}{\sum_{k=n}^{n+p} (2k-1)} = \frac{(p+1)^2}{(2n-1+2n+2p-1)(p+1)} = \frac{p+1}{2n-1+p}$$

$$= \frac{2(n-1)}{p+1} + 1$$

取 $p=n-2$, 有 $\left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{2k-1} \right| \geq \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 發散

$$(2) \left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{\sin k}{2^k} \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{n+p}} < \frac{1}{2^{n-1}} < \frac{1}{n}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, $\forall n > N$ 且 $p \in \mathbb{N}^+$,

有 $\left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{\sin k}{2^k} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$ 收斂

$$2. \left| \sum_{k=n}^{n+p} (-1)^{k-1} a_k \right| = \left| \sum_{k=n}^{n+p} (-1)^{k-n} a_k \right|$$

又知 $\left| \sum_{k=n}^{n+2m-1} (-1)^{k-n} a_k \right| = \sum_{k=n}^{n+2m-1} (-1)^{k-n} a_k \leq \sum_{k=n}^{n+2m} (-1)^{k-n} a_k + a_{n+2m} \leq \sum_{k=n}^{n+2m} (-1)^{k-n} a_k \leq \sum_{k=n}^{n+2m-2} (-1)^{k-n} a_k \leq \dots \leq a_n$

注意到, 無論 $p=2m-1$ 還是 $p=2m$, 都有

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} (-1)^{k-n} a_k \right| \leq a_n$$

因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N$, 有

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} (-1)^{k-n} a_k \right| \leq a_n < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$
 收斂

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收斂} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N \text{ 且 } p \in \mathbb{Z}^+, \text{ 有}$$

$$-\varepsilon < \sum_{k=n}^{n+p} a_k \leq \sum_{k=n}^{n+p} c_k \leq \sum_{k=n}^{n+p} b_k < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=n}^{n+p} c_k \right| < \varepsilon \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} c_k$$
 收斂

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

續練習題 9.4, 3.

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都發散，則 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收斂性不定。

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ 收斂} \right) : a_n = -b_n = -\frac{1}{n}, c_n = 0.$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ 發散} \right) : a_n = c_n = b_n = n$$

$$4. \text{ 記 } b_n = \frac{(-1)^{2n+1-1}}{\sqrt{\left[\frac{(2n+1)+1}{2}\right]} + (-1)^{2n+1}} + \frac{(-1)^{2n+2-1}}{\sqrt{\left[\frac{(2n+2)+1}{2}\right]} + (-1)^{2n+2}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}+1} = \frac{2}{n}$$

因為 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n} = +\infty$ ，所以原級數發散

$$5. (1) \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{n+2}}{\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \sqrt{\frac{n^3+3n^2+3n+1}{n^3+4n^2+4n}} < 1$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$$

 $\Rightarrow$ 原級數發散 $\Rightarrow \left\{ \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right\}$ 單調遞減且趨於 0 $\Rightarrow$ 原級數收斂(3) 因為 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ ，所以 $\left\{ \sin \frac{1}{n} \right\}$ 單調遞減且趨於 0，所以原級數收斂

$$6. \left| \sum_{n=1}^N \cos nx \right| = \left| \frac{\sin(N+\frac{1}{2})x - \sin \frac{1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$$

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| = \left| \frac{\cos \frac{1}{2}x - \cos(N+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$$

當 $x \neq 2k\pi$ 時， $\left| \sum_{n=1}^N \cos nx \right|$ 和 $\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right|$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 收斂當 $x = 2k\pi$ 時， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n \cdot 2k\pi) = 0$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n \cdot 2k\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不一定收斂

$$7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}}{\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} = 1 + 0 = 1$$

而 $\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}$ 單調遞減且趨于 0, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 收斂

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right\}$ 發散

9. ~~抹去 $a_n = 0$ 的項, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^p} = \frac{a_n}{n^2}$~~

9. 因為 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2}$ 收斂, 而 $\{\frac{1}{n^{p-2}}\}$ 單調有界且趨于 0.

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n^2} \cdot \frac{1}{n^{p-2}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收斂

10. 設 $b_n = \sum_{k=1}^p a_{n-np+k} > 0$, $b_n > b_{n+1}$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ 收斂

$\forall m \in \mathbb{Z}^+$, ~~$\sum_{n=1}^m (-1)^{n-1} a_n$~~

要不是 $\sum_{n=1}^{\lfloor \frac{n-1}{p} \rfloor} (-1)^{n-1} b_n \leq \sum_{n=1}^m (-1)^{n-1} a_n \leq \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} (-1)^{n-1} b_n$

或是 $\sum_{n=1}^{\lfloor \frac{n-1}{p} \rfloor} (-1)^{n-1} b_n \geq \sum_{n=1}^m (-1)^{n-1} a_n \geq \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} (-1)^{n-1} b_n$

由夾逼定理可知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{p} \rfloor} a_n$ 收斂.

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

練習題 9.5

$$1. (1) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^{\alpha}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \text{ 因為 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ 收斂, 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^{\alpha}} \right| \text{ 收斂}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$ 是絕對收斂

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} \cosh x}{2^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 \Rightarrow \text{原級數是絕對收斂}$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n \ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}, \text{ 它與 } \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx \text{ 的收斂性相同}$$

$$\text{所以 } \sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n \ln n} \right| = +\infty$$

但 $\left\{ \frac{1}{n \ln n} \right\}$ 單調遞減且趨於 0, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ 收斂

$\Rightarrow$ 這是條件收斂.

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = 1, \text{ 但 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right| = +\infty$$

$$\text{但 } \frac{\frac{n}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}}{\frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n+1}} = \sqrt[3]{\frac{n^4(n+1)^2}{(n-1)^3(n+2)^3(n+1)}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{n^6 + 2n^4 + 1}{(n^2 + n - 2)^3}} = \sqrt[3]{\frac{n^6 + 2n^4 + 1}{n^6 + 3n^5 - 3n^4 - 11n^3 + 6n^2 + 12n - 8}}$$

顯然 $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > 0$, 有 $\frac{\frac{n}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}}{\frac{n-1}{n+1} - \frac{1}{\sqrt[n]{n}}} < 1$

所以 $\sum_{n=N}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 收斂 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 收斂

2. (1) $\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}} \right| = \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \rightarrow 1 \ (n \rightarrow \infty)$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}} \right|$ 與 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$ 的收斂性一樣

即僅當 $p > 1$ 時, 原級數絕對收斂

$$\frac{\frac{1}{(n+1)^{p+\frac{1}{n+1}}}}{\frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^p \cdot \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(n+1)^{\frac{1}{n+1}}}$$

設 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, $x > 0$, $f'(x) = x^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} \right) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x)$

當 $x > e$ 時, $f'(x) < 0 \Rightarrow$ 當 $n \geq 3$ 時

有 $\left(\frac{n}{n+1} \right)^p \cdot \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(n+1)^{\frac{1}{n+1}}} < 1 \cdot 1 = 1$

即 $\left\{ \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}} \right\}_{n \geq 3}$ 是單調遞減數列, 僅當 $p > 0$ 時, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}} = 0$

$\Rightarrow p \in (0, 1]$ 條件收斂

$p > 1$ 絕對收斂